logo da instituição

Técnico Integrado em Comércio

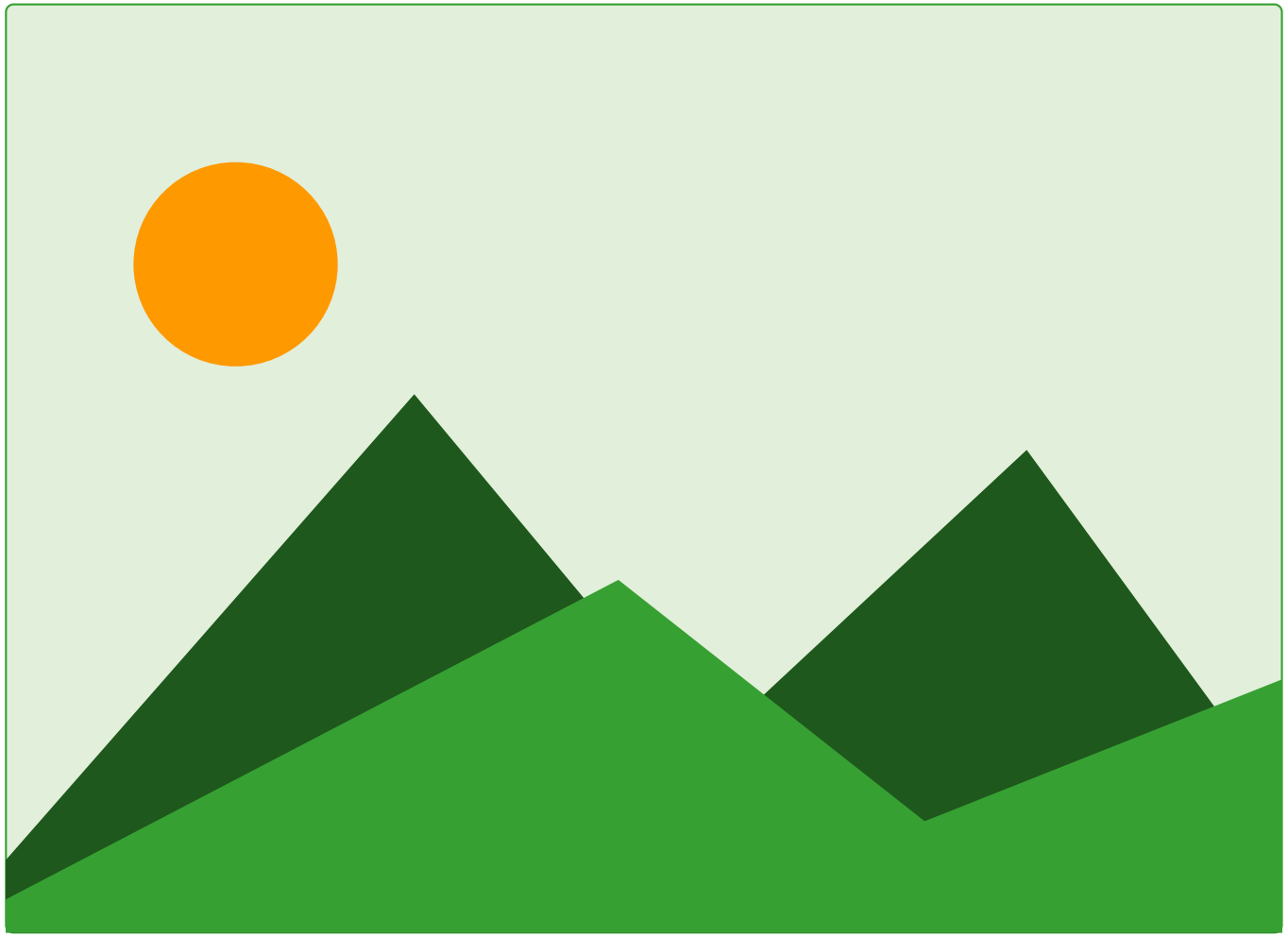
logo do curso

Lista de Exercícios

Enem e UECE

Física II/Complementar

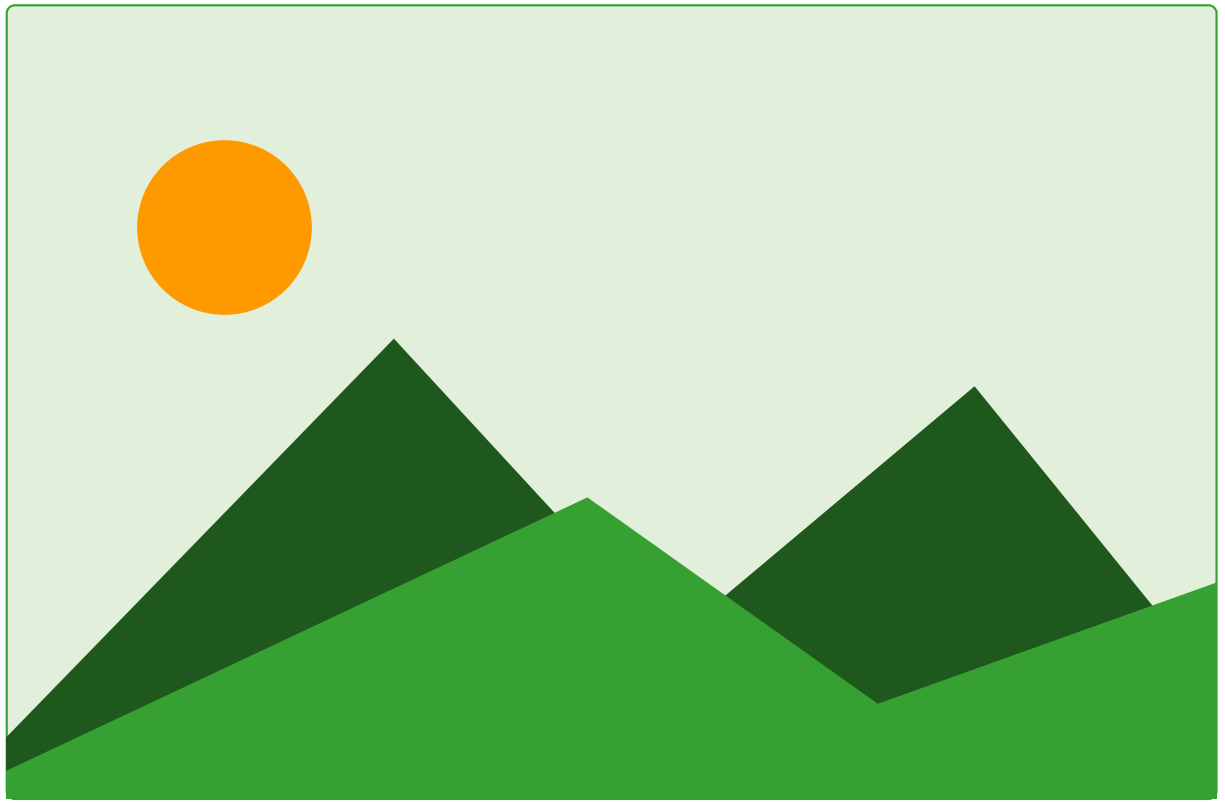
Vetores



Paulo Santiago

01 ENEM 2023

Um bloco de massa m é abandonado do repouso no topo de um plano inclinado sem atrito, que faz um ângulo θ com a horizontal. Sobre o bloco atuam três forças: o peso $\vec{P}$, a força normal $\vec{N}$ e, ao longo do movimento, uma força de resistência do ar $\vec{F}_r$, sempre oposta à velocidade.



Considerando a decomposição do peso nas direções paralela e perpendicular ao plano, é correto afirmar que a componente que acelera o bloco ao longo da rampa é

02 UECE 2022.1

Dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ possuem módulos $8\,\text{N}$ e $6\,\text{N}$, respectivamente, e formam entre si um ângulo de $90°$. Determine o módulo do vetor resultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ e o ângulo que $\vec{R}$ forma com $\vec{A}$.

Resolução

Como os vetores são perpendiculares, aplica-se o Teorema de Pitágoras para obter o módulo da resultante:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10\,\text{N}$$

e o ângulo α entre $\vec{R}$ e $\vec{A}$ satisfaz $\tan\alpha = B/A = 6/8 = 0{,}75$, logo $\alpha \approx 36{,}9°$.